Solución de la pregunta 4

FÍSICA · ONDAS · ENERGÍA Y FRECUENCIA

¿Por qué los rayos ultravioleta pueden dañar la piel y los rayos infrarrojos generalmente no?

A) Porque los ultravioleta viajan más rápido

B) Porque los infrarrojos no son ondas electromagnéticas

C) Porque los ultravioleta tienen mayor frecuencia y transportan más energía por fotón

D) Porque los ultravioleta tienen mayor longitud de onda

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Frecuencia**
   UV > IR.
2. **Energía**
   La energía de cada fotón aumenta con f.
3. **Efecto**
   UV puede romper enlaces del ADN.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ambas viajan a c.

B) Sí lo son.

D) Tienen menor λ.

Idea clave. Más frecuencia ⇒ más energía por fotón.